Fox Systems Academy · CCNA from zero

خدمات IP: DHCP و DNS و NAT

كورس CCNA بالعربي · IP Services

Lesson 9/10

هذه الخدمات تعمل في الخلفية كل يوم دون أن تلاحظها. في هذا الدرس نشرح كيف يحصل جهازك على IP تلقائيًا بالـ DHCP، وكيف يحوّل الـ DNS الأسماء إلى عناوين، وكيف يُخرج الـ NAT شركة كاملة بعنوان عام واحد، ثم إعداد DHCP على راوتر Cisco، وخدمات NTP وSyslog وSNMP، وجودة الخدمة QoS.

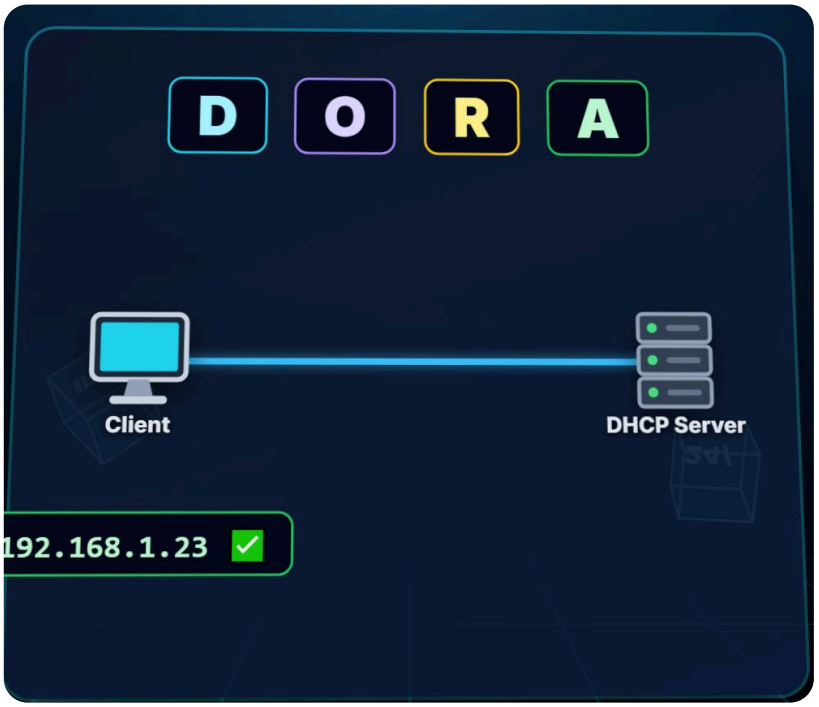
ما ستتعلمه في هذا الدرس

- **DHCP = DORA**: كيف يحصل جهازك على IP تلقائيًا في 4 خطوات
- **DNS**: يحوّل اسم الموقع إلى عنوان IP
- **NAT / PAT**: عشرات الأجهزة تخرج إلى الإنترنت بعنوان عام واحد
- **DHCP Config**: إعداد خادم DHCP على راوتر Cisco
- **NTP · Syslog · SNMP**: خدمات صغيرة... لا تُدار الشبكة بدونها
- **QoS**: أولوية للصوت والفيديو قبل التحميلات

الشرح

1 DHCP = DORA

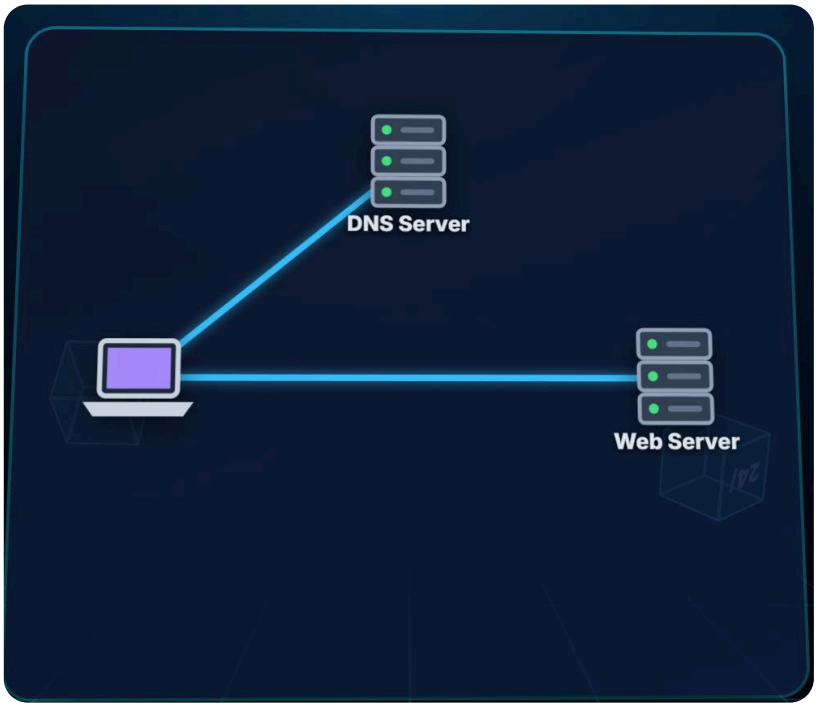
كيف يحصل جهازك على IP تلقائيًا في 4 خطوات



الـ DHCP يوزع الإعدادات تلقائيًا في أربع رسائل (DORA): Discover يرسله الجهاز كـ Broadcast بحثًا عن خادم، ثم Offer يعرض فيه الخادم عنوانًا، ثم Request يطلب فيه الجهاز هذا العنوان، ثم Ack يؤكد فيه الخادم. ويحصل الجهاز على IP والـ Mask والـ Gateway والـ DNS لمدة محددة (Lease).

2 DNS

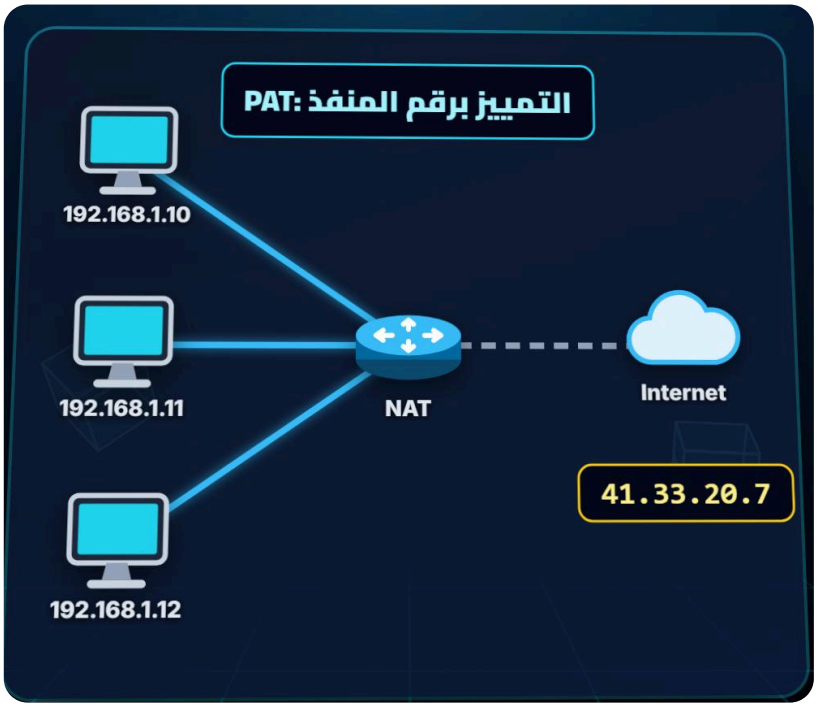
يحوّل اسم الموقع إلى عنوان IP



الـ DNS هو دليل الإنترنت: يحوّل الأسماء مثل foxsystemstech.com إلى عناوين IP. يسأل الجهاز خادم الـ DNS أولًا، ثم يتصل بالعنوان الذي حصل عليه. يعمل على المنفذ 53، وأشهر السجلات: A للعنوان IPv4، وAAAA لـ IPv6، وMX لخوادم البريد، وCNAME للأسماء البديلة.

3 NAT / PAT

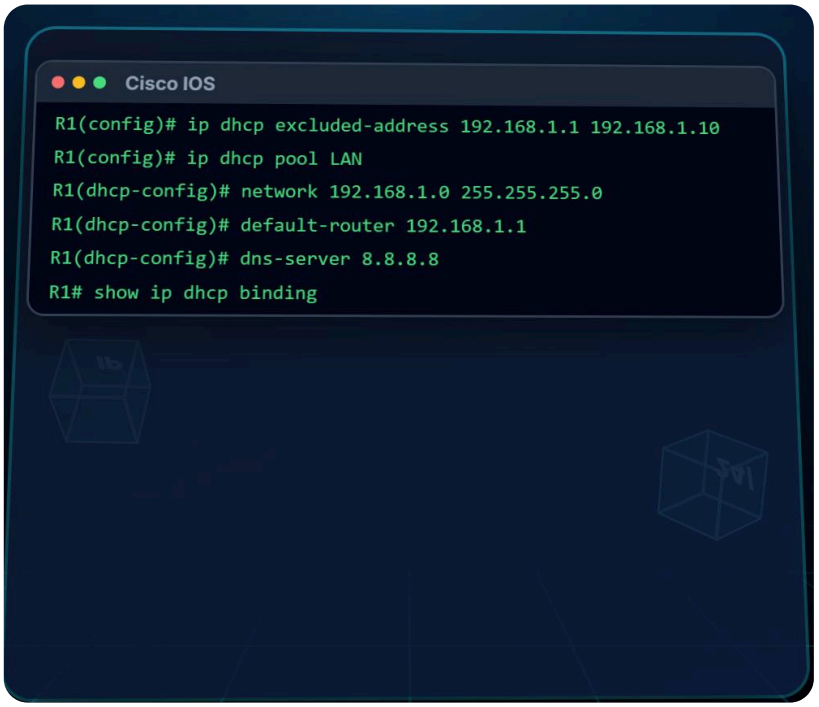
عشرات الأجهزة تخرج إلى الإنترنت بعنوان عام واحد



الـ NAT يترجم العناوين الخاصة إلى عنوان عام عند الخروج للإنترنت. الأنواع: Static NAT (عنوان خاص ثابت مقابل عنوان عام ثابت، مثل خادم يُنشر للخارج)، وDynamic NAT (من مجموعة عناوين عامة)، وPAT أو NAT Overload، وهو الأشهر: كل الأجهزة تخرج بعنوان عام واحد ويُميَّز كل اتصال برقم منفذ مختلف.

4 DHCP Config

إعداد خادم DHCP على راوتر Cisco



نحجز أولًا العناوين الثابتة بالأمر ip dhcp excluded-address حتى لا يوزعها الخادم، ثم ننشئ Pool ونحدد فيه الشبكة والـ Gateway والـ DNS. وإذا كان خادم الـ DHCP في شبكة أخرى، نكتب على واجهة الراوتر المواجهة للأجهزة الأمر ip helper-address مع عنوان الخادم، لأن رسائل الـ Broadcast لا تعبر الراوتر.

5 NTP · Syslog · SNMP

خدمات صغيرة... لا تُدار الشبكة بدونها



الـ NTP يضبط ساعات كل الأجهزة على مصدر واحد، وبدونه تصبح السجلات بلا قيمة وقد تفشل الشهادات الأمنية. الـ Syslog يرسل رسائل الأحداث إلى خادم مركزي، ولها 8 مستويات خطورة من 0 (Emergency) إلى 7 (Debugging). الـ SNMP يتيح لبرامج المراقبة قراءة حالة الأجهزة، والإصدار SNMPv3 هو الآمن لأنه يدعم المصادقة والتشفير.

6 QoS

أولوية للصوت والفيديو قبل التحميلات



الـ QoS يصنّف الحركة ويعطي الأولوية للتطبيقات الحساسة للتأخير. الصوت يحتاج تأخيرًا أقل من 150 ملي ثانية وتذبذبًا (Jitter) أقل من 30 ملي ثانية وفقدانًا أقل من 1%. لذلك تُعلَّم حزم الصوت (مثل DSCP EF) وتمر في طابور الأولوية، بينما تنتظر التحميلات عند الزحام.

شرح موسّع للمذاكرة

DHCP بالتفصيل

- مدة الإيجار (Lease): يحاول الجهاز التجديد عند مرور 50% منها برسالة Request مباشرة للخادم.
- DHCP Relay: الأمر ip helper-address على واجهة الراوتر يحول رسائل الـ Broadcast إلى رسائل Unicast للخادم في شبكة أخرى.
- لجعل واجهة راوتر تأخذ عنوانها من مزود الخدمة: ip address dhcp.
- DHCP Snooping (في درس الأمان) يمنع خوادم DHCP المزيفة.

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip helper-address 10.0.0.50
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip address dhcp
```

DNS بالتفصيل

عند كتابة اسم موقع، يسأل الجهاز خادم DNS المحلي (Resolver)، الذي يسأل بدوره خوادم الجذر (Root)، ثم خوادم النطاق العلوي (.com)، ثم الخادم المسؤول عن النطاق (Authoritative)، ويحفظ النتيجة مؤقتًا (Cache) حسب مدة الـ TTL.

السجل	الوظيفة
A	اسم إلى عنوان IPv4
AAAA	اسم إلى عنوان IPv6
CNAME	اسم بديل لاسم آخر
MX	خادم البريد للنطاق
NS	خوادم الأسماء المسؤولة عن النطاق
PTR	عنوان IP إلى اسم (بحث عكسي)
TXT	نصوص للتحقق مثل SPF

```
C:\> nslookup foxsystemstech.com
R1(config)# ip domain-lookup
R1(config)# ip name-server 8.8.8.8
```

مصطلحات NAT الأربعة

المصطلح	المعنى	مثال
Inside Local	عنوان الجهاز الداخلي الحقيقي	192.168.1.10
Inside Global	عنوان الجهاز الداخلي كما يراه الإنترنت	41.33.20.7
Outside Global	عنوان الخادم الخارجي الحقيقي	142.250.1.1
Outside Local	عنوان الخادم الخارجي كما يراه الداخل	غالبًا نفس Outside Global

إعداد أنواع NAT

```
! تحديد الداخل والخارج
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip nat outside
! Static NAT لخادم داخلي
R1(config)# ip nat inside source static 192.168.1.20 41.33.20.8
! PAT لكل الشبكة
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
! Dynamic NAT من مجموعة عناوين
R1(config)# ip nat pool PUB 41.33.20.10 41.33.20.20 netmask 255.255.255.0
R1(config)# ip nat inside source list 1 pool PUB
R1# show ip nat translations
```

NTP و Syslog و SNMP

- جملة لحفظ المستويات: Every Awesome Cisco Engineer Will Need Ice cream Daily.
- NTP يعمل بمستويات Stratum: الأقرب لمصدر الوقت الأصلي له رقم أقل.
- SNMP: المدير (Manager) يقرأ المعلومات من الوكيل (Agent) على الجهاز عبر قاعدة MIB. الرسائل: Get Set Trap. الإصداران v1 وv2c يستخدمان Community string غير مشفر، وv3 يدعم المصادقة والتشفير.

مستوى Syslog	الاسم
0	Emergency
1	Alert
2	Critical
3	Error
4	Warning
5	Notification
6	Informational
7	Debugging

```
R1(config)# ntp server 10.0.0.5
R1# show clock detail
R1(config)# logging host 10.0.0.60
R1(config)# logging trap warnings
R1(config)# service timestamps log datetime msec
```

جودة الخدمة QoS

- التصنيف والتعليم: تعليم الحزم بقيمة DSCP في رأس IP (مثل EF = 46 للصوت، وAF41 للفيديو)، أو CoS في الطبقة الثانية.
- الطوابير: LLQ تعطي الصوت طابورًا ذا أولوية مطلقة، وCBWFQ تضمن نسبًا للفئات الأخرى.
- Policing يحذف الحركة الزائدة عن الحد، وShaping يؤخرها في طابور ليجعلها ناعمة.
- متطلبات الصوت: تأخير أقل من 150 ملي ثانية، Jitter أقل من 30 ملي ثانية، وفقدان أقل من 1%.

نسخ الإعدادات احتياطيًا

يمكن حفظ إعدادات الأجهزة على خادم TFTP أو FTP واسترجاعها عند الحاجة، وهذه عادة أساسية لأي مهندس شبكات.

```
R1# copy running-config tftp
R1# copy tftp running-config
R1# show flash
```

تطبيق عملي في Packet Tracer

1. راوتر وسويتش و3 أجهزة مضبوطة على DHCP.
2. أعد DHCP Pool على الراوتر واحجز أول 10 عناوين، ثم تحقق أن الأجهزة أخذت عناوين.

3. أضف خادم DNS وسجّل اسمًا لخادم ويب، وافتح الموقع بالاسم.

4. أضف راوترًا يمثل الإنترنت، وأعد PAT، وتحقق بـ show ip nat translations.

أوامر Cisco IOS في هذا الدرس

```
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
ip dhcp pool LAN
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 8.8.8.8
ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
show ip dhcp binding
show ip nat translations
```

سؤال الفيديو

ماذا تعني حروف DORA؟

A) **Discover · Offer · Request · Ack** · B) **Data · Open · Route · Access** · C) **DNS · OSPF · RIP · ARP**

تمارين

1) لماذا يُرسَل الـ DHCP Discover كـ Broadcast؟

2) خادم DHCP في شبكة مختلفة عن الأجهزة، ما الأمر الذي تحتاجه على الراوتر؟

3) ما نوع الـ NAT الذي تستخدمه معظم الشركات للخروج للإنترنت؟

الإجابات

سؤال الفيديو: A) **Discover · Offer · Request · Ack**

1) لأن الجهاز لا يملك عنوان IP بعد ولا يعرف عنوان خادم الـ DHCP.

2) ip helper-address [عنوان الخادم] على الواجهة المواجهة للأجهزة.

3) PAT (NAT Overload): كل الأجهزة بعنوان عام واحد مع أرقام منافذ مختلفة.

الدرس القادم: الأمان و IPv6 والأتمتة

تحتاج إلى شبكة أو كاميرات مراقبة أو سنترال أو حماية لشركتك؟ فريق Fox Systems ينفذها لك من التصميم حتى التشغيل.

foxsystemstech.com · واتساب: **https://wa.me/201038450546**

CCNA علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco Systems. هذا المحتوى تعليمي مستقل من Fox Systems ولا يتبع Cisco.